

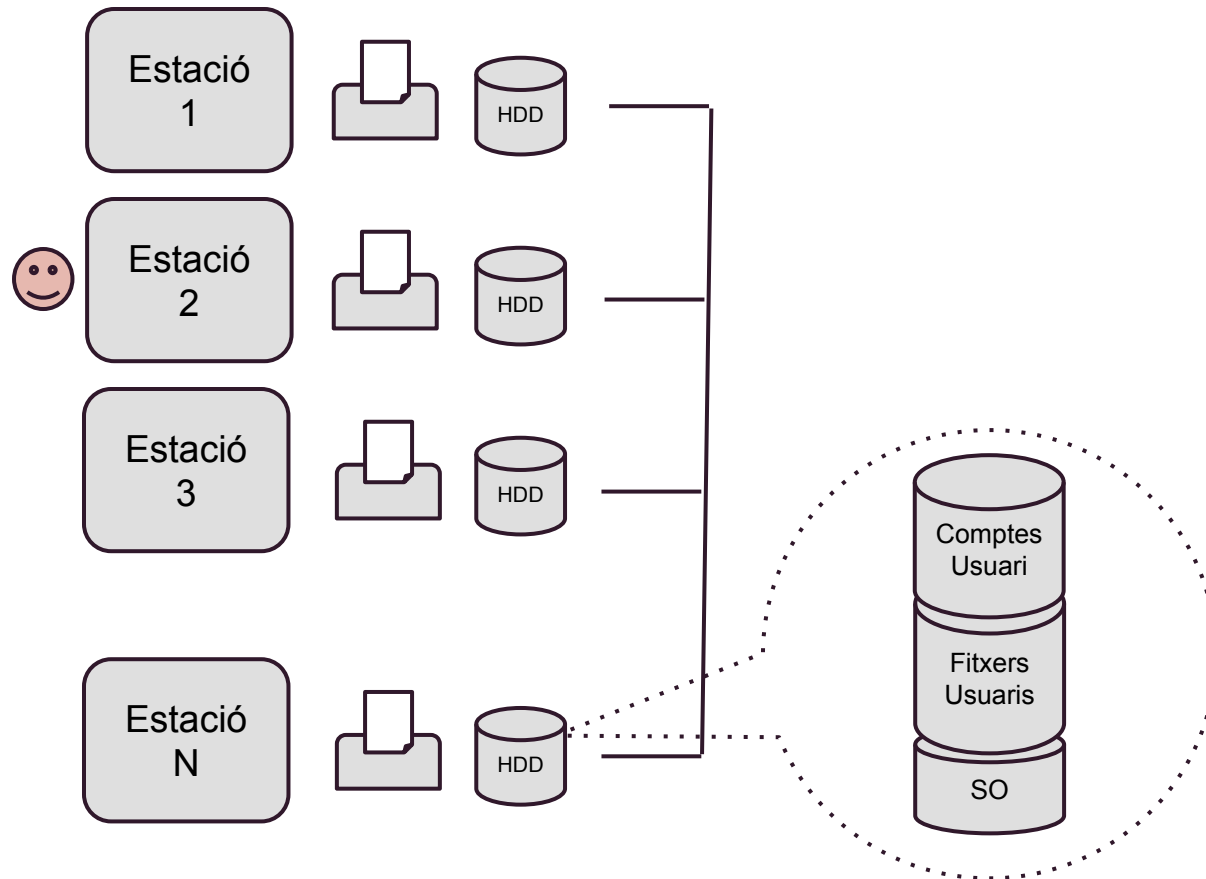
Sistemes Operatius en Xarxa Linux

2n CFGM SMX

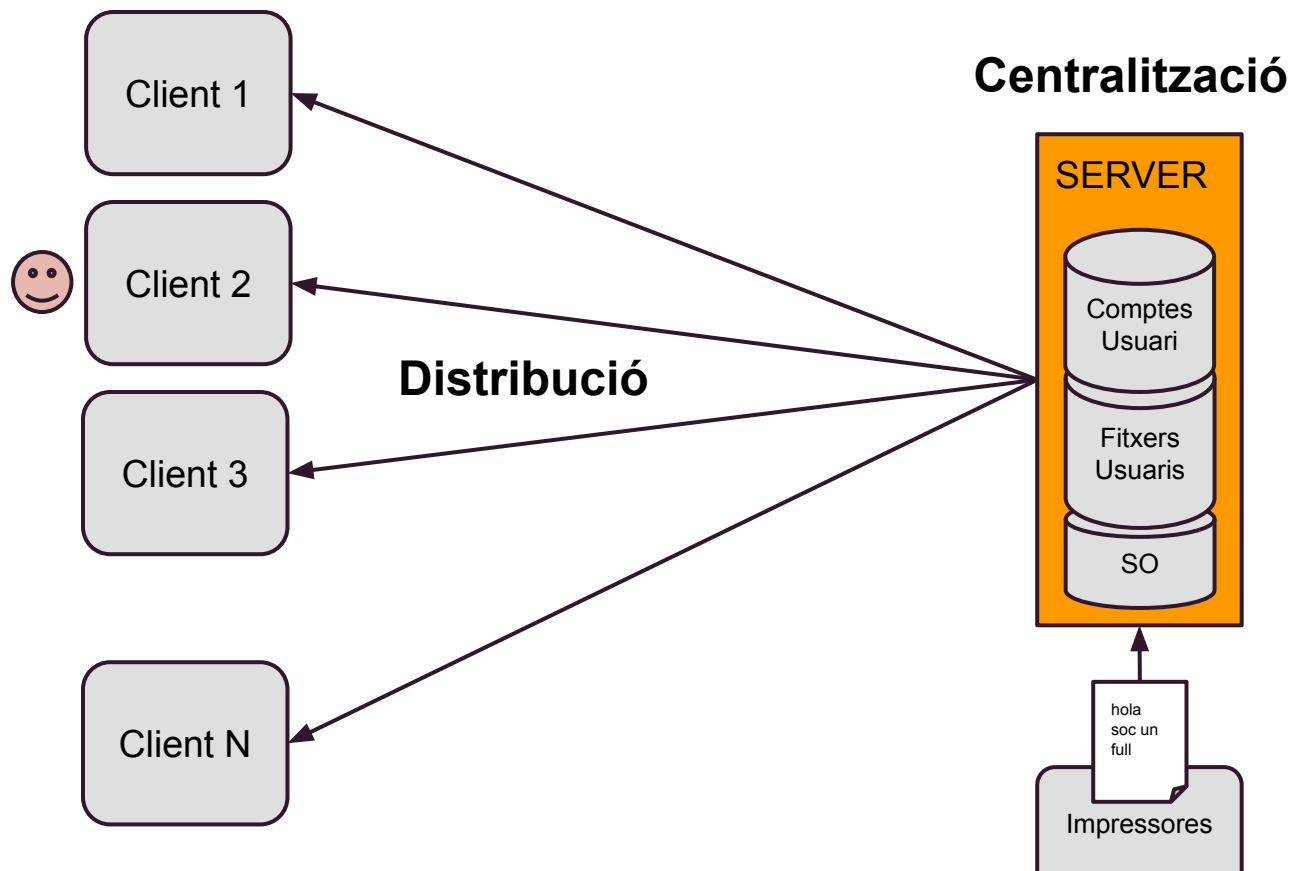
UD1 - Introducció

Entorn de treball i conceptes previs

Sistemes Operatius Monolloc



Sistemes Operatius en Xarxa



Monolloc VS en Xarxa

	Monolloc	en Xarxa
Necessitat servidor	NO	SI
Autonomia estació de treball	SI	NO
Mobilitat usuaris	NO	SI
Disc dur estacions de treball petit o sense	NO	SI
Controls consum disc usuaris (quotes)	NO	SI
Còpies de seguretat de les estacions	SI	NO
Impressores a les estacions	SI	NO

Conclusió:

- Els sistemes operatius en xarxa estalvien recursos sempre que el nombre d'ordinadors sigui gran i/o necessitem mobilitat.

Entorn de treball

- Necessitam un sistema per simular xarxes d'ordinadors, sense interferir a la xarxa del centre -> Virtualització.
- Programari de virtualització:
 - Virtual Box de Oracle (abans de Sun)
 - VMWare
- Avantatges:
 - Entorn aïllat
 - Evitam problemes de maquinari
 - No ocupa espai físic
 - Podem pausar el procés en qualsevol moment
 - Podem clonar

Configuració xarxa VBox (I)

- Necessitats:
 - Poder fer proves en un entorn aïllat per no interferir a la xarxa del centre.
 - Tenir Internet per poder instal·lar paquets.
- Sol·lució:
 - Les màquines virtuals de les pràctiques han d'estar connectades a una *xarxa NAT*:
 - i. Crear una *xarxa NAT* nova a les preferències generals de VirtualBox (per defecte *NatNetwork*).
 - ii. Configurar totes les màquines virtuals que hem d'utilitzar per connectarse a la xarxa creada anteriorment (per defecte *NatNetwork*).

(Alternativament es podria crear una xarxa NAT diferent per a cada mòdul, o per cada pràctica.)

Configuració xarxa VBox (II)

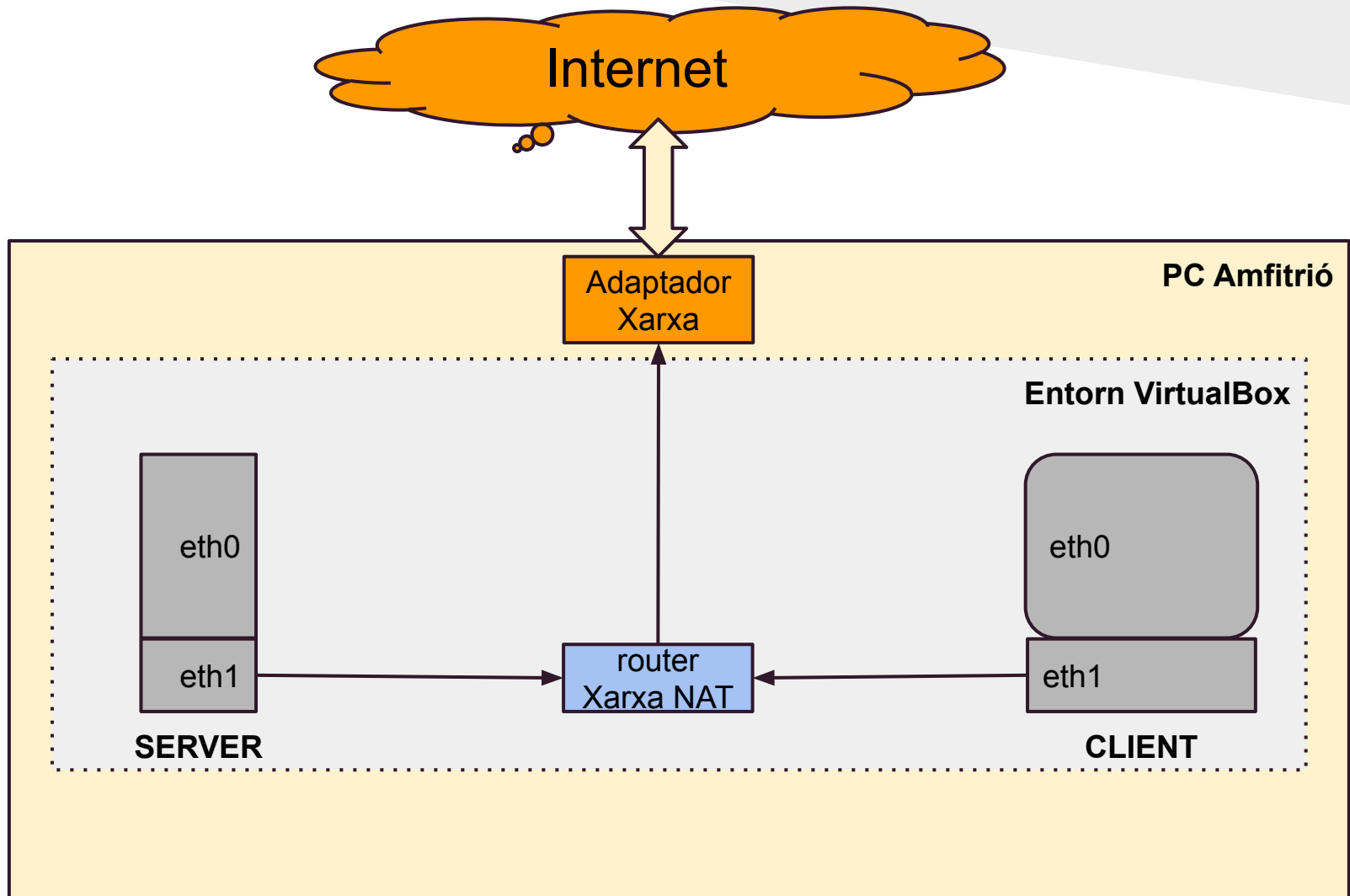
Tipus d'adaptador virtual	Connexió a xarxa real (ocupa IP)	Internet	Connexió entre màquines virtuals	Connexió amb l'amfitrió
Pont	SI	SI	SI	SI
Només Amfitrió (VHO)	NO	NO	SI	SI
Xarxa Interna (XI)	NO	NO	SI	NO
NAT	NO	SI	NO	NO
Xarxa NAT	NO	SI	SI	NO

Entorn aïllat (proves) + Internet (instal·lar paquets)



Xarxa NAT

Configuració xarxa VBox (III)



Clonatge màquines virtuals

- A fi de que el treball fet a cada pràctica no es perdi és recomana començar les pràctiques noves clonant les màquines de les pràctiques anteriors.
- Instruccions
 - Apagar la màquina origen.
 - Botó dret sobre màquina origen -> Clona...
 - Ajustar nou nom (*soxl-p1-server* -> *soxl-p2-server*).
 - No reinicialitzar les MAC dels adaptadors de xarxa (a no ser que s'hagi d'emprar el clon i l'original simultàniament).
 - Nota: Si decidim reinicialitzar les MAC, les interfícies clonades estaran disponibles continuant la numeració a partir de les originals. Per exemple, si les original és eth0, la nova serà eth1 (es pot comprovar amb l'ordre `ip link show`). En aquest cas la configuració de xarxa serà incorrecta i no funcionarà. Això es pot corregir editant el fitxer `/etc/network/interfaces` i canviar eth0 per eth1.

Sistema Operatiu

- Sistema operatiu tipus UNIX
 - GNU/Linux - Distribució Ubuntu
 - Servidor: Ubuntu Server 20.04 LTS
 - Clients: Ubuntu Desktop 20.04 LTS
- Requisits mínims maquinari:

	Ubuntu Server	Ubuntu Desktop
CPU		
RAM		
HDD		

- Suport actualitzacions: 5 anys (LTS)

Configuració IP (I)

- Ubuntu Server -> Intèrpret d'ordres
 - Llistar interfícies xarxa disponibles:
 - `ifconfig -a`
 - Editar configuració de xarxa:
 - `sudo nano /etc/network/interfaces`
 - Engegar/Aturar interfície (dues opcions):
 - `sudo ifdown/ifup eth0`
 - `sudo service networking restart`
- Ubuntu Desktop -> *Gràficament*
 - Preferències -> Xarxa -> Editar interfície de xarxa

Configuració IP (II)

- Exemple dinàmic (DHCP)

```
...  
auto eth0  
iface eth0 inet dhcp  
...
```

Exemple estàtic

```
...  
auto eth0  
iface eth0 inet static  
    address 192.168.1.10  
    netmask 255.255.255.0  
    gateway 192.168.1.1  
    dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4  
...
```

Particions (I)

- Els sistemes GNU/Linux empren, com a mínim dues particions:
 - Sistema (/): Sistema Operatiu + Programes + Dades
 - Intercanvi (swap): “Ampliació” de memòria principal (RAM)
 - A altres sistemes operatius com Windows i Mac OS X, l'àrea d'intercanvi se implementa amb un fitxer.
- Alternativament es poden emprar més particions a fi de “descarregar” la partició de sistema:
 - /home Fitxers d'usuari
 - /usr/local Programes
 - /tmp Fitxers temporals
 - /var Fitxers variables (bases de dades, correu, pàgines web, logs)
 - /boot Nuclis
- Número màxim de particions:
 - Taula de particions MBR (PC BIOS): màx = 4 particions físiques (amb múltiples lògiques dins una física configurant-la com extesa).
 - Sistema GPT (UEFI): múltiples particions físiques.

Particions (II)

- **fdisk (particionar discs)**
 - Utilitzarem l'ordre `fdisk <disc>` (Exemple: `sudo fdisk /dev/sda`).
 - Les opcions més emprades i la tecla associada són:
 - `m`: mostra el menú
 - `n`: crea nova partició
 - `d`: esborra partició
 - `t`: canvia tipus de sistema de fitxers
 - `l`: llista codis de sistemes de fitxers
 - `w`: escriu canvis i surt
 - `q`: surt
 - Exemple: `sudo fdisk -l | grep /dev/sd`
- **mkfs (crear sistema de fitxers -> formatar)**
 - Utilitzarem l'ordre `mkfs -t <sistema> <partició>` per formatar les particions creades anteriorment. Cada tipus de format utilitza una opció (-t) de sistema de fitxers diferent: `ext4`, `ntfs`, `vfat`.
 - Exemple: `sudo mkfs -t vfat /dev/sda1`
- **Mount (muntar sistema de fitxers)**
 - Per a que les particions creades estiguin disponibles les hem de muntar a algun directori amb l'ordre `sudo mount <partició> <directori>`. També les podem desmuntar amb l'ordre `sudo umount <partició>` o bé `umount <directori>`.
 - Exemple: `sudo mount /dev/sda1 /mnt/dades` (`umount /mnt/dades`)
 - Per comprovar les particions muntades: `mount`

Instal·lació de paquets (I)

- Els programes de GNU/Linux s'instal·len en paquets (un paquet conté tots els fitxers d'un programa).
- Els paquets poden dependre d'altres paquets (p.e. llibreries) per poder funcionar. S'estableix un sistema de dependències (APT) on cada paquet especifica de quins altres depèn.
- Els paquets estan ubicats als repositoris que poden ser CDs/DVDs, HDDs o servidors (Internet / Intranet). Els repositoris es defineixen al fitxer `/etc/apt/sources.list`.

Instal·lació de paquets (II)

Ordres per gestionar paquets

<code>dpkg -i <paquet></code>	Instal·la paquet
<code>apt-get update</code>	Actualitza llista de paquets
<code>apt-get install <paquet></code>	Instal·la paquet
<code>apt-get remove <paquet></code>	Esborra paquet
<code>apt-get upgrade</code>	Actualitza sistema (només versions noves d'existents)
<code>apt-get dist-upgrade</code>	Actualitza sistema (també paquets nous; p.e. nucli)
<code>apt-get install [--only-upgrade] <paquet></code>	Actualitza només un paquet
<code>apt-get autoremove --purge <paquet></code>	Esborra paquet amb opcions (autoremove: esborra també les dependències orfes; --purge: esborra també els fitxers de configuració)

Usuaris i Grups Locals

● Ordres

- `adduser <usuari> [--ingroup <grup>]` (crea usuari [i assigna grup principal])
- `deluser [--remove-home] <usuari>` (esborra usuari [i carpeta personal])
- `adduser <usuari> <grup>` (afegeix usuari a grup secundari)
- `addgroup <grup>` (crea grup)
- `delgroup <grup>` (esborra grup)
- `groups <usuari>` (mostra els grups d'un usuari)

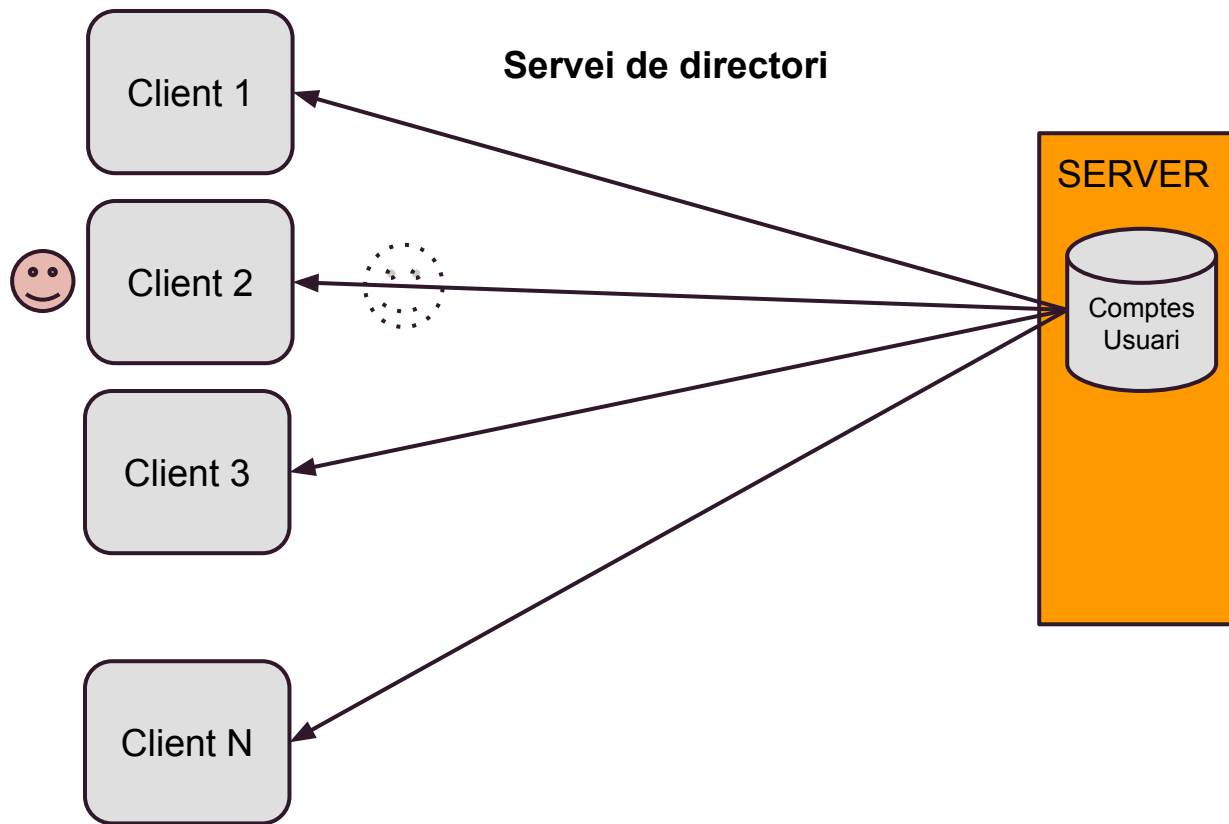
● Fitxers

- `/etc/passwd`
 - `username:password:UID:GID:info:homedir:shell`
 - `jsalord*:1000:1000:josep,,,:/home/jsalord:/bin/bash`
- `/etc/group`
 - `groupname*:GID:user1,user2,...`
 - `profes*:1000:` (grup primari *jsalord*)
 - `personal*:1001:jsalord` (grup secundari *jsalord*)

UD2 - Centralització d'Usuaris

Servei de Directori

Centralització d'Usuaris



Servei de Directori

- Concepte de Servei de Directori
 - Sistema per compartir informació de recursos (objectes o persones) en xarxa.
- Aplicacions:
 - Directori de informació (contactes, pàgines grogues)
 - Control Accés (SO, web, correu, WIFI, edificis)
- Avantatges per SO:
 - Gestió centralitzada d'usuaris
 - Permet mobilitat d'usuaris
- Estàndard actual: LDAP
 - Model per implementar un servei de directori

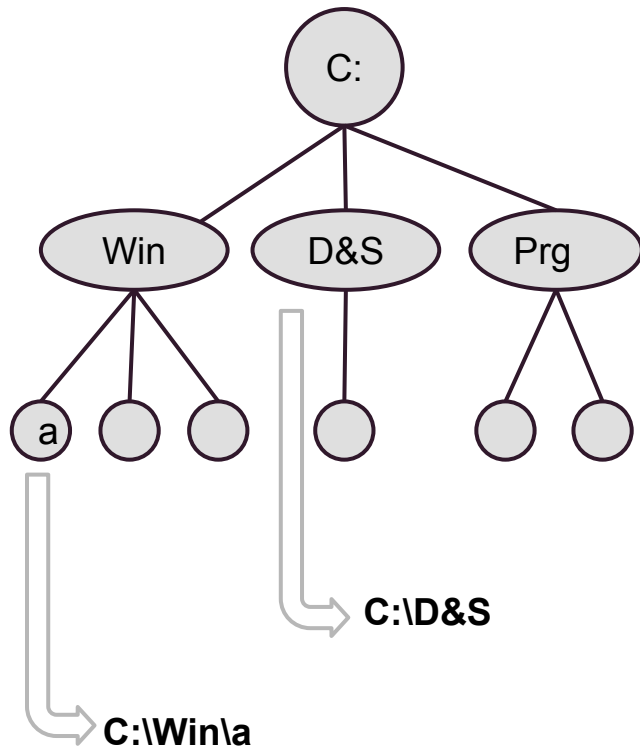
LDAP

Lightweight Directory Acces Protocol

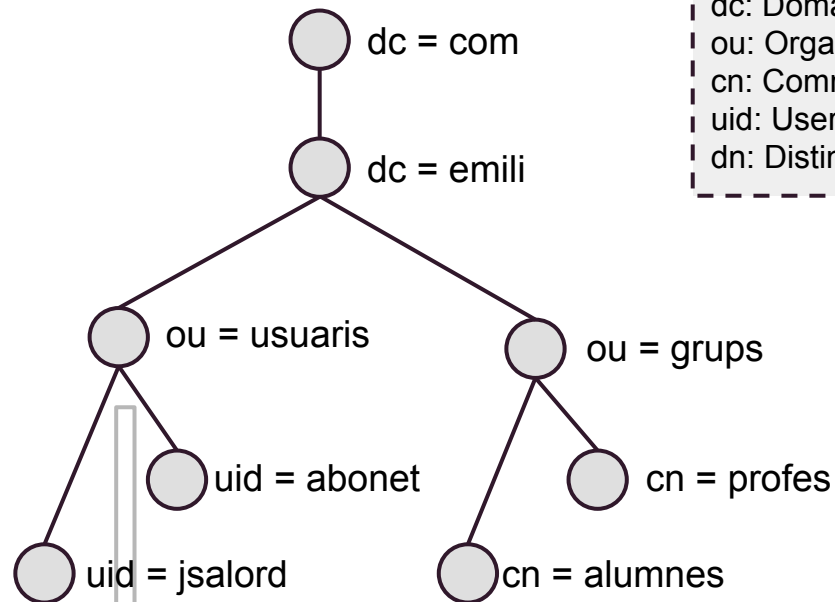
- Característiques de LDAP
 - Base de dades
 - Registres: Identificador + Atributs
 - Estructura client-servidor
 - Funciona sobre TCP/IP (LAN)
 - Optimitzat per lectura
 - Permet replicar
 - Multidirectori
 - Multiplataforma
- Implementacions:
 - Open LDAP: Unix (GNU/Linux -> Ubuntu)
 - Active Directory: Windows

Estructura LDAP

Sistema de Fitxers



LDAP



Llegenda:

dc: Domain Component
ou: Organizational Unit
cn: Common Name
uid: User Identifier
dn: Distintive Name

dn: ou=usuaris, dc=emili, dc=com

dn: uid=jsalord, ou=usuaris, dc=emili, dc=com

Població Servidor LDAP

- Cada node de l'arbre és un registre de la BBDD.
- Cada registre conté:
 - Identificador -> **dn**
 - Atributs -> definició
- Els atributs que pot tenir cada registre estan en funció de les plantilles (classes) que utilitzi.
- Plantilles més típiques:
 - unitats organitzatives
 - organizationalUnit
 - grups
 - posixGroup
 - Usuaris
 - inetOrgPerson
 - posixAccount
 - shadowAccount
- Les bases de dades LDAP es poden poblar a partir del format de fitxer LDIF.

Exemple de fitxer LDIF

```
dn: ou=usuaris,dc=emili,dc=com
objectClass: organizationalUnit
ou: usuaris
```

```
dn: ou=grups,dc=emili,dc=com
objectClass: organizationalUnit
ou: grups
```

```
dn: cn=profes,ou=grups,dc=emili,dc=com
objectClass: posixGroup
cn: profes
gidNumber: 5000
```

```
dn: uid=john,ou=People,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: john
sn: Doe
givenName: John
cn: John Doe
uidNumber: 10000
gidNumber: 5000
userPassword: johnldap
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/john
```


Instal·lació servidor OpenLDAP

- Configuració prèvia: IP i domini a `/etc/hosts`:
 - `<IP> <hostname>.<domini>.com <hostname>`
 - Comprovació: `hostname i hostname -f`
- Instal·lació paquet servidor: `slapd`
 - S'ha de proporcionar la contrasenya de l'administrador del servidor OpenLDAP.
 - Aquesta contrasenya serà necessària per fer qualsevol operació d'escriptura sobre el directori.
- Un cop instal·lat es pot comprovar l'estructura LDAP. S'han d'haver creat automàticament els següents nodes:
 - `dc=exemple, dc=com`
 - `cn=admin, dc=exemple, dc=com`
- Per fer les comprovacions es necessita l'ordre *ldapsearch* del paquet *ldap-utils* (més endavant).

Població servidor OpenLDAP

- Existeixen diferents mètodes per poblar un servidor OpenLDAP. Entre d'altres:
 - **ldap-utils**: col·lecció d'ordres per a gestionar continguts de OpenLDAP (en format LDIF).
 - **ldapScripts**: col·lecció d'ordres per crear usuaris i grups a l'estil adduser (només pot crear usuaris i grups).
 - **phpLdapAdmin**: interfície web al servidor LDAP.
 - **JXplorer**: eina gràfica amb els avantatges de phpLDAPadmin però amb l'inconvenient de que s'ha de instal·lar a cada màquina des de la que volguem gestionar el directori.

Població servidor OpenLDAP

ldap-utils

- Instal·lació paquet utilitats: **ldap-utils**

- Ordres disponibles:

- **ldapsearch**: Llistar informació del domini LDAP.

```
ldapsearch -x -LLL -b dc=exemple,dc=com dn
```

```
ldapsearch -x -LLL -b dc=exemple,dc=com 'uid=john' cn gidNumber
```

- -x Autenticació simple (no SASL)
- -LLL Desactiva informació extra (versió, comentaris, etc)
- -b Domini de recerca (prescindible si només tenim un domini)

- **ldapadd**: Carregar un fitxer LDIF a la base de dades del domini LDAP.

```
ldapadd -x -D cn=admin,dc=exemple,dc=com -W -f add_users.ldif
```

- -x Autenticació simple
- -D Usuari que fa l'acció
- -W Demana password admin LDAP
- -f Fitxer LDIF a carregar

- **ldapdelete**: Esborrar un registre del domini LDAP.

```
ldapdelete -x -D cn=admin,dc=exemple,dc=com -W "uid=pep,ou=users,dc=example,dc=com"
```

```
ldapdelete -x -D cn=admin,dc=exemple,dc=com -W -r "ou=users,dc=example,dc=com"
```

Població servidor OpenLDAP

ldapscripts (I)

- Instal·lar paquet: ***ldapscripts***.
- Per poder operar sobre el servidor LDAP i no tenir que donar la contrasenya cada vegada la podem guardar dins un fitxer “protegit”:

```
sudo sh -c "echo -n 'secret' > /etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd"
```

```
sudo chmod 400 /etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd
```
- El fitxer `/etc/ldapscripts/ldapscripts.conf` conté la configuració de `ldapscripts`. De tots els paràmetres es recomenava configurar els següents:

<code>SERVER="ldap://localhost"</code>	(IP del servidor LDAP a gestionar)
<code>BINDDN='cn=admin,dc=example,dc=com'</code>	(Usuari administrador del servidor)
<code>BINDPWDFILE="/etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd"</code>	(fitxer de contrasenya d'admin)
<code>SUFFIX='dc=example,dc=com'</code>	(domini LDAP)
<code>GSUFFIX='ou=groups'</code>	(unitat organitzativa dels grups)
<code>USUFFIX='ou=people'</code>	(unitat organitzativa dels usuaris)
<code>GIDSTART=10000</code>	(gid inicial de usuaris)
<code>UIDSTART=10000</code>	(gid inicial de grups)
<code>UHOMES="/home/ldapusers/%u"</code>	(directori personal dels usuaris LDAP)
<code>CREATEHOMES="yes"</code>	(crear directory home al crear usuari)
<code>PASSWORDGEN="<ask>"</code>	(demanar contrasenya al crear usuari)

Població servidor OpenLDAP

ldapscripts (II)

- Ordres bàsiques de *ldapscripts*:

Crear usuari (grup primari): `sudo ldapadduser jordi pallassos`

Canviar contrasenya: `sudo ldapsetpasswd jordi`

Eliminar usuari: `sudo ldapdeleteuser jordi`

Crear grup: `sudo ldapaddgroup pallassos`

Eliminar grup: `sudo ldapdeletigroup pallassos`

Afegir usuari a grup: `sudo ldapaddusertogroup jordi equilibristes`

Eliminar usuari de grup: `sudo ldapdeleteuserfromgroup jordi equilibristes`

Població servidor OpenLDAP

phpldapadmin (I)

- Instal·lar paquet: ***phpldapadmin***
- Configurar: ***/etc/phpldapadmin/config.php*** (canviam els següents paràmetres (valor a canviar en negreta) i si cal els descomentam):
 - Configurar Nom Servidor:
 - `$servers->setValue('server','name','My LDAP Server');`
 - Configurar IP servidor (només quan phpldapadmin està a un host diferent el que LDAP):
 - `$servers->setValue('server','host','<IP_servidor_LDAP>');`
 - Deshabilitar warnings (aquesta línia s'ha de descomentar):
 - `$config->custom->appearance['hide_template_warning'] = true;`
 - Configurar base LDAP (domini):
 - `$servers->setValue('server','base',array('dc=example,dc=net'));`
 - Configurar usuari administrador (per defecte):
 - `$servers->setValue('login','bind_id','cn=admin,dc=example,dc=net');`
 - Configurar uidNumber i gidNumber inicials (aquesta línia s'ha de descomentar):
 - `$servers->setValue('auto_number','min',array('uidNumber'=>10001,'gidNumber'=>5001));`
- Si es volen modificar els atributs sol·licitats al crear un registre o les regles d'autocompletat dels diferents camps, s'han d'editar les plantilles XML del directori ***/etc/phpldapadmin/templates/creation/***
 - Per exemple, si es vol canviar l'atribut principal dels usuaris de CN a UID, s'ha d'editar ***/etc/phpldapadmin/templates/creation/posixAccount.xml*** i canviar `<rdn>cn</rdn>` per `<rdn>uid</rdn>`

Població servidor OpenLDAP

phpldapadmin (II)

- Per evitar un error a la generació del password també hem d'editar `/usr/share/phpldapadmin/lib/TemplateRender.php` i canviar el paràmetre `password_hash` per `password_hash_custom`
- Reiniciam apache: `sudo service apache2 restart`
- Des de qualsevol equip connectat a la xarxa i amb entorn gràfic, obrim el navegador i anam a la URL: `http://<IP_servidor_LDAP>/phpldapadmin`
- Crear nodes LDAP:
 - Unitats organitzatives:
 - `dc=example,dc=com` -> Create a child entry -> Generic: Organizational Unit
 - Grups:
 - OU desitjada -> Create a child entry -> Generic: Posix Group
 - Usuaris:
 - OU desitjada -> Create a child entry -> Generic: User Account

Conceptes autenticació LDAP (I)

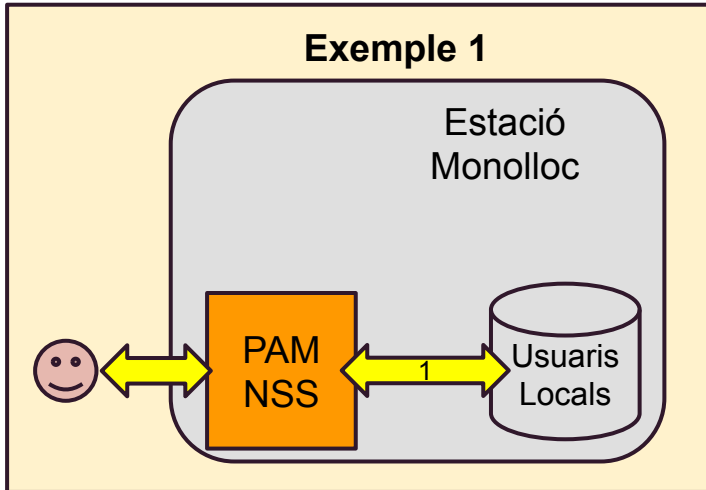
- El sistema operatiu Ubuntu fa per defecte l'**autenticació** bàsica d'usuaris mitjançant uns fitxers determinats: **/etc/passwd**, **/etc/group**, **/etc/shadow**.
- Aquests fitxers són consultats **durant el procés d'inici de sessió** per autenticar un usuari i obtenir les dades relatives al compte de l'usuari per crear el seu context inicial, com ara el directori de treball.
- Aquest procés fa servir dues biblioteques: la **PAM** i l'**NSS**.

Conceptes autenticació LDAP (II)

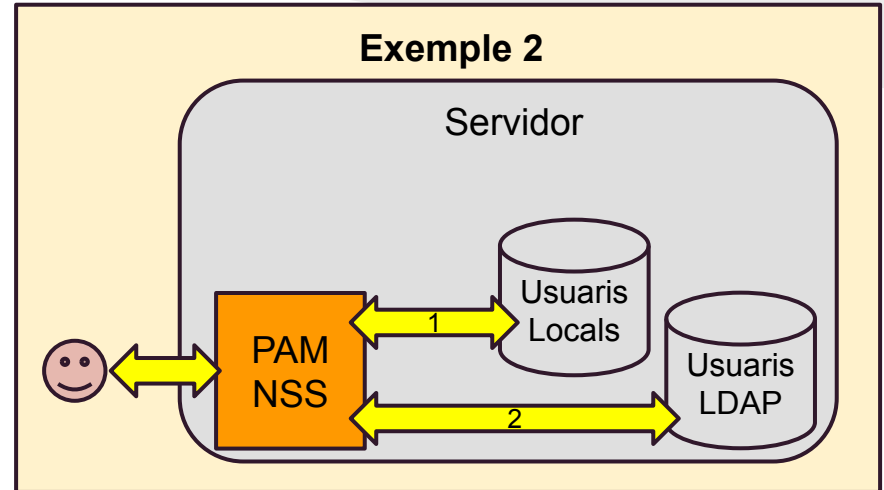
- La **PAM** (Pluggable Authentication Module)
 - Biblioteca d'autenticació genèrica per **validar usuaris**.
 - Múltiples esquemes d'autenticació alternatius (fitxers locals, Kerberos, **LDAP**, dispositius biomètrics...).
 - Utilitzada a l'inici de sessió (login) del sistema operatiu per comprovar si les credencials introduïdes per l'usuari (nom i contrasenya) són correctes.
- L'**NSS** (Name Service Switch)
 - Interfície genèrica per **obtenir els paràmetres d'un compte** (com l'identificador d'usuari, l'identificador de grup, el shell inicial, el directori de treball...).
 - Utilitzada pel procés de login per crear el procés d'inici de sessió de l'usuari.
 - Els paràmetres d'un compte d'usuari es poden obtenir tradicionalment de l'arxiu `/etc/passwd`.

Conceptes autenticació LDAP (III)

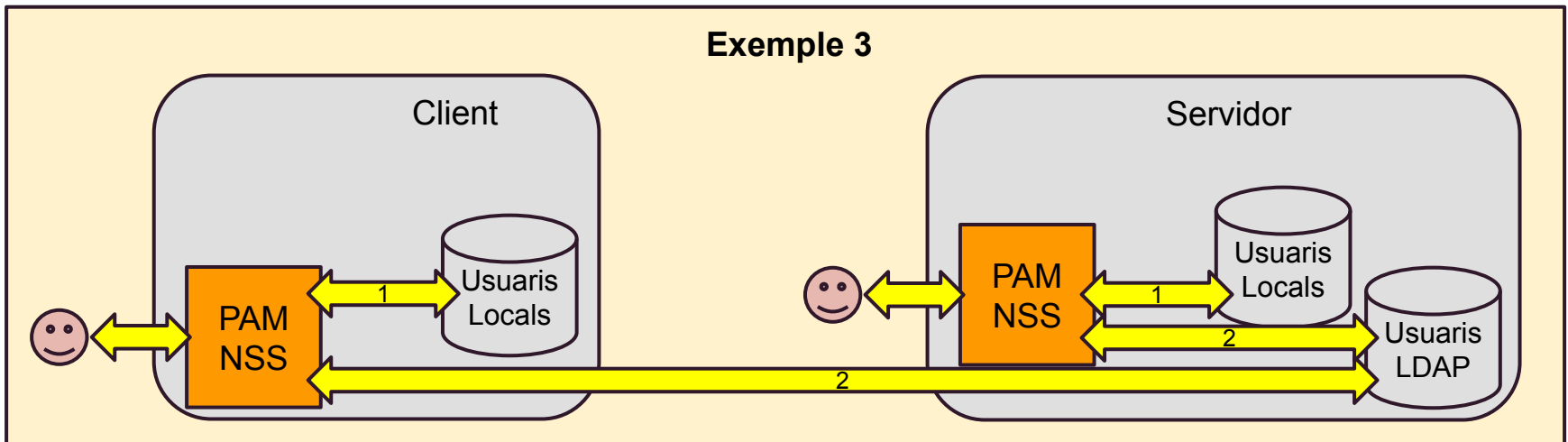
Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3



Integració client OpenLDAP (I)

- Configuració prèvia: Hostname i FQDN
 - `/etc/hosts`
 - `<IP> <hostname.domini> <hostname>`
- Instal·lació i configuració del mòdul LDAP de nss:
 - `sudo apt-get install libnss-ldap`
 - Configuració:
 - **URI servidor LDAP:** `ldap://<IP_servidor_LDAP>`
 - **Base LDAP:** `dc=example,dc=com`
 - **Versió LDAP:** 3
 - **Permisos admin LDAP:** NO (si volem o no que l'admin LDAP tengui permisos com a admin local).
 - **Login LDAP:** NO (les consultes no necessiten permís de lectura i poden ser anònimes).
 - **Local crypt passwords:** md5
 - En cas d'error es pot repetir la configuració:
 - `sudo dpkg-reconfigure ldap-auth-config`

Integració client OpenLDAP (II)

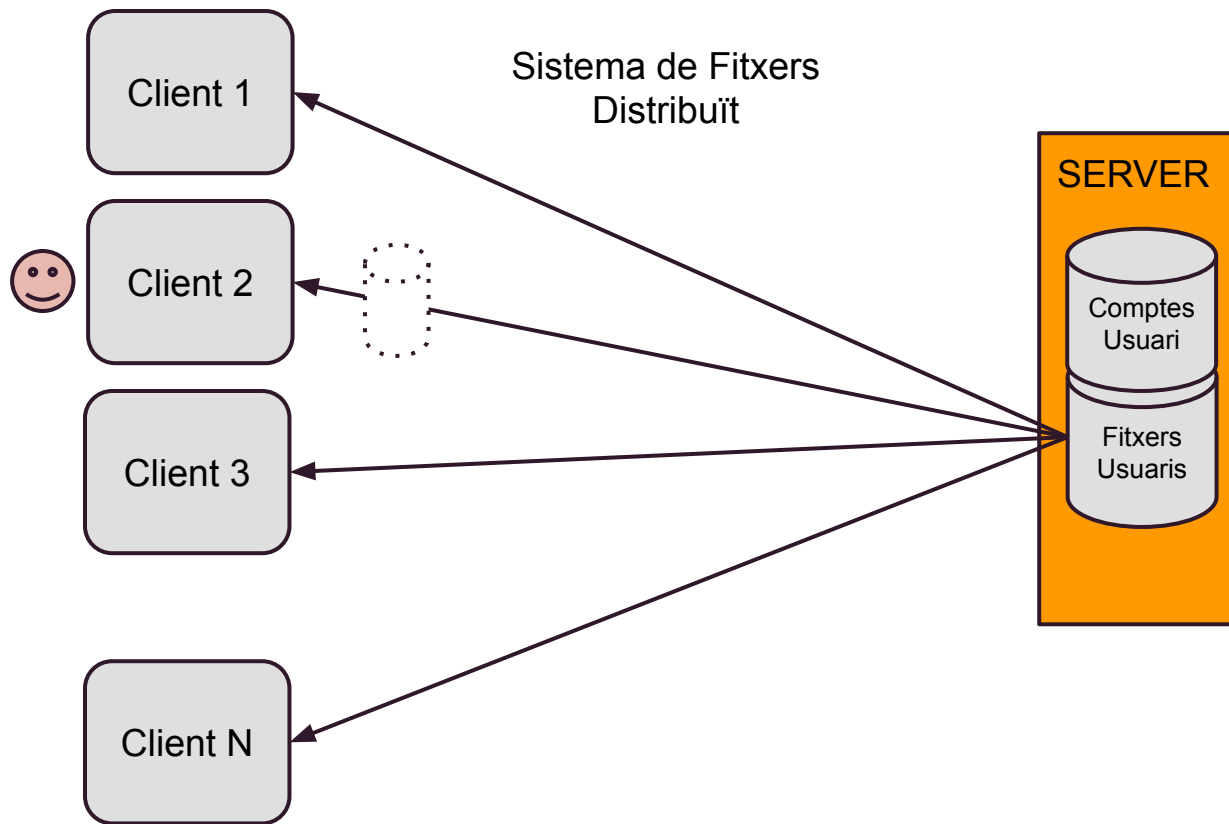
- Configuració del perfil LDAP a nss:
 - `sudo auth-client-config -t nss -p lac_ldap`
 - (es poden comprovar els usuaris i grups amb `getent passwd`)
- Creació automàtica del directory home
 - afegir una línia al final del fitxer `/etc/pam.d/common-session:`
 - `session required pam_mkhomedir.so umask=0022 skel=/etc/skel`
- Configurar el sistema PAM per autenticar via LDAP:
 - `sudo pam-auth-update`
- Reiniciar la màquina client
- Entrar al client amb un usuari LDAP

Es recomana instal·lar primer el programari de client a la màquina servidor per comprovar que funciona al servidor.

UD3 - Centralització de Fitxers i Impressores

*Sistemes de Fitxers Distribuïts i Impressores
compartides*

Centralització de Fitxers



Sistemes de Fitxers Distribuïts

- Concepte de DFS:
 - Sistema per compartir fitxers en xarxa.
- Avantatges:
 - Reducció de consum de disc als clients
 - Complementa LDAP per mobilitat usuaris
 - Facilita les còpies de seguretat
- Implementacions:
 - NFS: Unix (GNU/Linux -> Ubuntu)
 - SMB / CIFS: Windows
- NFS (Network File System)
 - Estructura client-servidor
 - Funciona sobre TCP/IP (LAN)

Instal·lació i Configuració NFS

Servidor

- Instal·lació: paquet `nfs-kernel-server`

- Configuració: `/etc/exports`

- Afegirem una línia:

`<directori> <IP-XARXA>/< mascara> (<opcions>)`

^**espai**

^**no espai**

- **opcions més usades (separades per comes):**
 - **ro/rw:** només lectura / lectura + escriptura
 - **sync/async:** no retorna OK mentres no s'ha acabat l'operació / retorna OK abans d'acabar l'operació (més ràpid però més insegur).
 - **subtree_check/no_subtree_check:** comprova tot l'arbre al muntar / no comprova l'arbre de subdirectoris.
- Després dels canvis hem d'actualitzar: **exportfs -a**
- Després d'instal·lar i configurar, s'ha d'iniciar el servei NFS.

Instal·lació i Configuració NFS

Client I

- Instal·lació: paquet `nfs-common`
- Comprovacions:
 - Llistat de directoris NFS disponibles:
`showmount -e <IP-servidor>`
 - Muntatge manual:
`mount <IP-servidor>:<dir-servidor> <dir-client>`
 - Exemple:
`mount 192.168.1.100:/home/users /home/users`
- Configuració muntatge automàtic amb `/etc/fstab`
 - Per cada directori compartit s'ha d'afegir:
`<IP>:<dir-servidor> <dir-client> <tipus> <opcions>`
 - Exemple:
`192.168.1.100:/home/users /home/users nfs`
 - Reiniciar màquina client.

Instal·lació i Configuració NFS

Client II - autofs

Configuració muntatge automàtic amb autofs

- Cada directori individual es munta per demanda (en el moment que hi accedim i es desmunta al cap d'un temps de no emprar-se).
- Instal·lació: `sudo apt-get install autofs`
- Configuració:
 - Fitxer mestre: `/etc/auto.master`
 - Conté la llista de mapes de muntatge
 - Format: `mount-point [map-type[,format]:] map [options]`
 - Exemple: `/mnt /etc/auto.home`
 - Fitxers Mapa: `/etc/auto.nfs`, `auto.smb`, etc
 - Conté la llista de punts de muntatge disponibles
 - Format: `key [-options] location`
 - Exemple 1: `jsalord 10.0.2.100:/export/users/jsalord`
 - Exemple 2: `* 10.0.2.100:/export/&`
 - Aquest darrer cas utilitza *wildcards* (*, &) que seran substituïts per autofs pels directoris d'origen i destí corresponents.

Instal·lació i Configuració NFS

Proves

mkhomedir	carpeta SERVER	carpeta CLIENT	no NFS (No es munta res)	FSTAB (Munta totes les carpetes al iniciar el SO)	AUTOFS (Munta la carpeta de l'usuari quan entra al sistema)
SI	NO	NO	Crea carpeta d'usuari al client.	No pot entrar perquè MKHOMEDIR no pot crear la carpeta d'usuari al servidor.	No pot entrar perquè, abans de crear carpeta, intenta muntar carpeta de servidor que no existeix.
SI	NO	SI	Entra amb la carpeta del client.	No pot entrar perquè la carpeta local està oculta davall la carpeta del servidor.	No pot entrar perquè, intenta muntar carpeta de servidor que no existeix.
SI	SI	NO	Crea carpeta d'usuari al client.	Entra amb la carpeta d'usuari del servidor.	Entra amb la carpeta d'usuari del servidor.
SI	SI	SI	Entra amb la carpeta del client.	Entra amb la carpeta d'usuari del servidor. Totes les carpetes d'usuari del client queden ocultes perquè són solapades per les del servidor.	Entra amb la carpeta d'usuari del servidor. La carpeta de client de l'usuari que entra és solapada per la del servidor.

Instal·lació i Configuració NFS

Conclusions

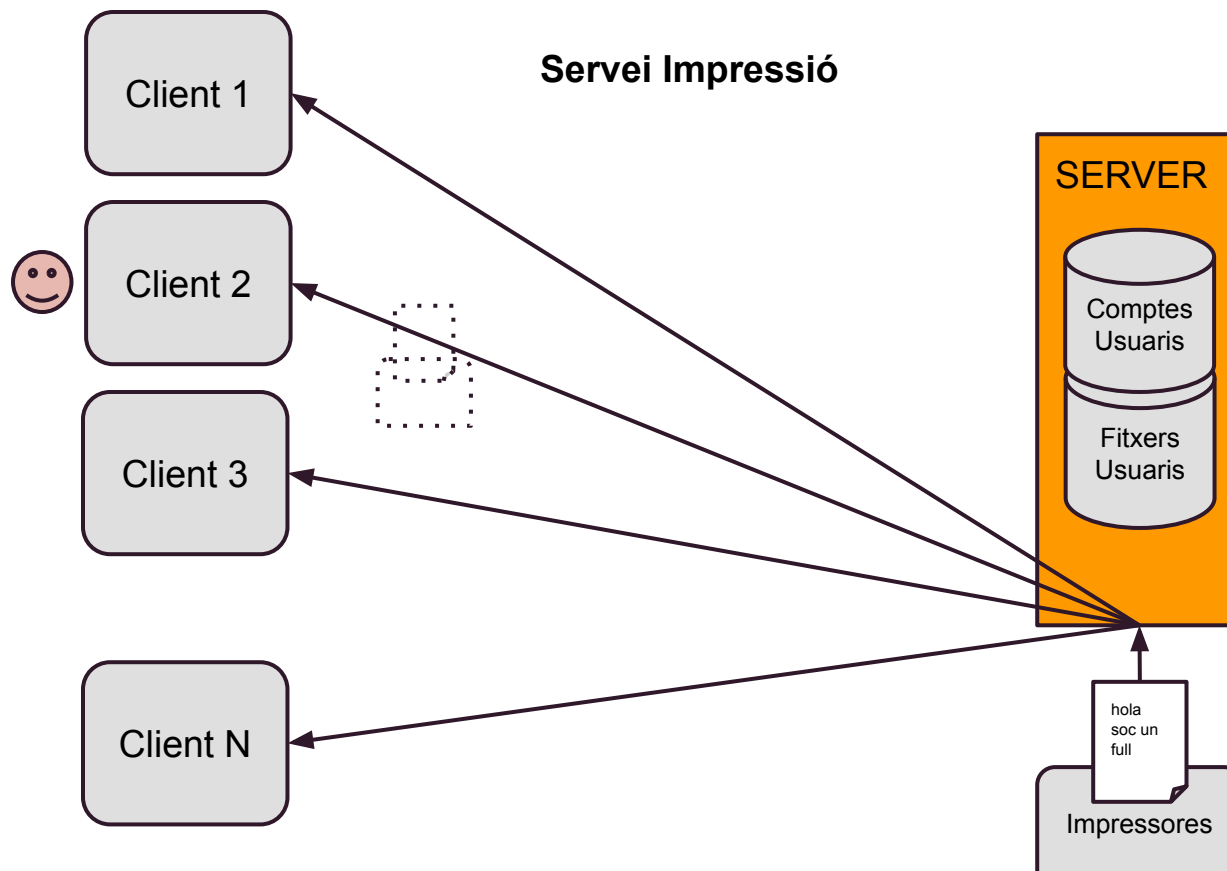
- Si volem un consum eficient d'amplada de banda hem d'utilitzar AUTOFS.
- Si volem que els usuaris puguin entrar als clients les seves carpetes han de ser prèviament creades al servidor (per exemple en el moment que es crea l'usuari).
- Si està o no activat MKHOMEDIR a PAM_SESSION és indiferent donat que primer AUTOFS intentarà muntar la carpeta del server abans que crear la carpeta local.
- Si la carpeta al client ja existeix serà solapada per la del servidor en el moment d'entrar.
- Si es desactiva AUTOFS l'usuari podrà entrar amb la carpeta local, que contindrà les dades del darrer pic que es va entrar en local. Si la carpeta no existeix MKHOMEDIR la crearà.

Instal·lació i Configuració NFS

Creació de carpetes al servidor

- Carpeta general:
 - `mkdir /home/ldapusers`
- Repetir per a cada usuari:
 - `mkdir /home/ldapusers/jsalord`
 - `chown jsalord:professors /home/ldapusers/jsalord`

Centralització d'Impressores



Servidors d'impressió

- **Concepte:**
 - Sistema per compartir impressores en xarxa.
- **Avantatges:**
 - Reducció del nombre d'impressores (a 1 per espai)
 - Aporta mobilitat als usuaris
 - Permet gestionar quotes d'impressió
- **Implementacions:**
 - CUPS: Unix (GNU/Linux -> Ubuntu)
 - SMB / CIFS: Windows
- **CUPS (Common Unix Printing System)**
 - Estructura client-servidor
 - Funciona sobre TCP/IP (LAN)

Mapa resum instal·lació Impressores

Instal·lació i Configuració CUPS

Servidor (I)

- Instal·lació: paquet cups
- Configuració: `/etc/cups/cupsd.conf`
 - Afegir, a més de localhost, la IP de la interfície que està a la xarxa dels clients als que es vol donar servei:
 - `Listen <IP>:<port>` (el port habitual és 631)
 - Visualització info treballs (opcional)
 - Per qüestions de seguretat, els noms dels usuaris i dels treballs no són públics. Si volem que ho siguin, hem de canviar el paràmetre `JobPrivateValues` de `default` a `none` a la secció `<policy default>`.
 - Reiniciar cups:
 - `sudo service cups restart`

Instal·lació i Configuració CUPS

Servidor (II)

- Administració Web (<http://<IP-server>:<port>/admin>)
 - Si volem administrar des d'una màquina diferent al servidor hem d'habilitar l'administració web remota:
 - `sudo cupsctl --remote-admin`
 - Per administrar via web, els usuaris han de ser *root* o estar al grup *lpadmin*. L'usuari administrador (ubtadmin) hi està per defecte, per tant entrarem amb ubtadmin.
- Instal·lació Impressores
 - Interfície web: Add Printers -> Triar Tipus -> Posar nom (i compartir) -> Triar Marca i Model.
 - Per fer proves es pot instal·lar una impressora virtual PDF:
 - Instal·lar paquet `cups-pdf`
 - Interfície web: Add Printers -> CUPS-PDF -> Posar nom i compartir -> Marca *Generic* -> Model CUPS-PDF.
 - Configuració del directori sortida dels PDFs:
 - Al fitxer `/etc/cups/cups-pdf.conf` canviar el paràmetre `Out` `${HOME}/PDF` per `Out /var/spool/cups-pdf/${USER}`.

Instal·lació i Configuració CUPS

Servidor (III)

- Permisos

- Des de l'interfície web, al entrar a una impressora existent podem configurar qui pot o no imprimir a la impressora.
- Podem definir els usuaris o grups que poden imprimir, o bé els usuaris o grups que no poden imprimir.

- Proves

- Per llistar impressores disponibles: `lpstat -s`
- Per imprimir des de terminal: `lp <nom-fitxer>`
- Per triar impressora: `lp -d <impressora> <nom-fitxer>`

Instal·lació i Configuració CUPS

Client

- Instal·lació: `cups` (ja ve instal·lat a la versió Desktop)
- Afegir impressora de xarxa (com admin local):
 - Paràmetres del sistema -> Impressió
 - Afegeix (+)
 - Impressora de xarxa
 - Cerca una impressora de xarxa
 - Escriure IP del servidor i cercar
 - Endavant i Aplica
 - Opcionalment, imprimeix pàgina de prova (-> directori PDF)